



Informe del proyecto

Del atleta low poly al duelo contra el Autómata del bosque

Repositorio: [louisperozomed-blip/atleta-3d.-](#) · [rama claudes/atleta-lowpoly-unity-22xtbw](#)

Periodo: 28 de septiembre – 1 de octubre de 2026 · 85 commits

Modelado 3D por scripts · sprites pixel art iluminados · mundo isométrico jugable en WebGL
combate con parry, enemigo con IA de duelista · pruebas automáticas con Playwright



Vista amplia del mundo: el titán caído, el bosque retorcido, el árbol del farol, las charcas y el cementerio.

Índice

1. Resumen	3
1.1 Cronología	3
1.2 Forma de trabajar	4
2. Modelado 3D por scripts	4
2.1 Atleta low poly para Unity	4
2.2 Base mesh femenino	5
2.3 Maniquí masculino facetado	6
3. pixel_char: un personaje pixel art que se ilumina como un objeto 3D	6
3.1 Recorte y limpieza (etapa 1)	6
3.2 Volumen (etapa 2)	7
3.3 Demo WebGL y pruebas (etapas 3-4)	7
4. El mundo isométrico	8
4.1 Mundo, integración y controles (etapas 1-4)	8
4.2 Peso e integración: que no levite (etapa 5, 6 pasos)	9
4.3 Nueva dirección de arte: fantasía oscura (E1-E4)	9
5. Combate	10
5.1 Hojas de combate (E0-E2)	10
5.2 Sistema de combate, controles y el eco (E3-E6)	11
6. El Autómata del bosque	12
6.1 Hojas: recorte, congruencia y procesado (E0-E2)	12
6.2 Comportamiento y ambiente (E3-E5)	13
7. Duelo de timing: parry por niveles y una IA que te lee	13
7.1 Etapa 1 · Niveles de parry	13
7.2 Etapa 2 · Postura con tensión (estilo Sekiro)	14
7.3 Etapa 3 · El autómata ataca como un duelista	14
7.4 Etapa 4 · Defensa basada en leer, no en dados	15
7.5 Etapa 5 · Práctica y lectura	15
7.6 Etapa 6 · Pruebas de justicia	16
8. Pruebas y calidad	17
8.1 Problemas notables y cómo se resolvieron	17
9. Limitaciones y pendientes	18
10. Anexo	18
10.1 Mapa del repositorio	18
10.2 Cómo reconstruir y probar	18
10.3 Enlaces publicados (artefactos privados de Claude)	19
10.4 Lista de commits	19

1. Resumen

Este informe recoge todo lo que se ha construido en el repositorio en cuatro días de trabajo, del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2026: 85 commits organizados en proyectos y etapas. Empezó como un personaje 3D low poly para Unity hecho solo con scripts de Blender y terminó como un juego web jugable en el móvil: un mundo isométrico de fantasía oscura donde un personaje pixel art iluminado por píxel se bate en duelo contra el **Autómata del bosque**, un enemigo que ataca en cadenas legibles y que aprende los hábitos del jugador.

Bloque	Qué se hizo	Resultado principal
Modelado 3D (28-29/09)	Atleta low poly (v1, v2, v3), base mesh femenino, maniquí masculino. Todo por scripts de Python (bpy).	FBX/GLB listos para Unity; atleta v3 de 10 320 triángulos con rig de 56 huesos y 5 animaciones; base mesh solo quads con UVs; maniquí de 1 566 quads.
pixel_char (29/09)	Recorte y limpieza de 192 frames pintados, normal maps, especular, demo WebGL con luz por píxel.	Atlas de 8 direcciones × 4 animaciones; demo táctil publicada; pruebas E2E 54/54.
El mundo (29-30/09)	Mundo isométrico 7× mayor, integración del personaje, pies anclados y peso, nueva dirección de arte.	Mundo de 80×80 baldosas con 5 zonas, A*, sombras, niebla, tinta; navegación 282/282 rutas; E2E 33/33.
Combate (30/09)	17 hojas de combate procesadas; máquina de estados; controles táctiles y de teclado; el «eco».	Combo, parry, bloqueo, esquiva, postura y remate; 31/31 pruebas en las 8 direcciones.
Autómata del bosque (30/09)	20 hojas del enemigo, corregidas y procesadas; IA, ambiente y tres zonas.	Enemigo 1.4× más alto con ojo emisor que ilumina; 21/21 pruebas.
Duelo de timing (01/10)	Parry por niveles, postura con tensión, ataques de duelista, defensa por lectura, entrenamiento.	50/50 pruebas; bot con reacción humana ≥ 92 % en cada golpe; interfaz probada en escritorio y móvil (10/10).

Dónde verlo. El juego está publicado en un enlace privado de Claude (artefacto): <https://claude.ai/artifact/ANHrkwwHE8urZjzme74Nhg> (versión 7). Las capturas, GIF y listados de cada etapa están en las carpetas *review/* del repositorio, y el registro técnico detallado en los ficheros *PROGRESS.md* de cada proyecto.

1.1 Cronología

Fecha	Trabajo
28/09	Atleta low poly: cuerpo base por SDF anatómico, modelo completo, rig, pesos, animaciones y exportación; v2 (sombreado, cara).
29/09 (mañana)	Atleta v3 por zonas; base mesh femenino (etapas 1-5 y una segunda iteración de 7 etapas); maniquí masculino (7 etapas).
29/09 (tarde)	pixel_char: recorte, volumen, demo WebGL y pruebas; primer mundo isométrico (etapas 1-4) y los 6 pasos de peso e integración.
30/09	Dirección de arte de fantasía oscura (E1-E4) y robustez de la navegación; combate completo (E0-E6) y botón de guardia; el Autómata del bosque (E0-E5).
01/10	Duelo de timing: niveles de parry, postura con tensión, IA de duelista, defensa por lectura, entrenamiento, pruebas de justicia y publicación.

1.2 Forma de trabajar

Todo el proyecto siguió el mismo método, que es en buena parte la razón de que el resultado sea fiable:

- **Todo por código.** Los modelos 3D se generan con scripts de Blender (bpy/bmesh); los sprites se procesan con Python (Pillow, NumPy, SciPy, OpenCV); el juego es JavaScript con three.js r128 empaquetado en un único HTML con los atlas embebidos en WebP. Cualquier resultado se puede reconstruir desde cero.
- **Revisión visual en cada paso.** Cada iteración produce comparativas (referencia frente a modelo, antes frente a después, hojas de contacto con los problemas marcados) que se revisaron antes de seguir.
- **Medir antes de afirmar.** Siluetas con IoU, deslizamiento del pie en píxeles, tiempos de reacción en milisegundos, porcentajes de desvío con un bot: cada mejora tiene su número.
- **Pruebas automáticas.** Playwright con Chromium (WebGL por SwiftShader) en perfiles de escritorio e iPhone, con una simulación determinista a paso fijo para que las pruebas sean repetibles.
- **Un commit por etapa** y un registro en *PROGRESS.md* con los problemas encontrados y cómo se resolvieron.

2. Modelado 3D por scripts

2.1 Atleta low poly para Unity

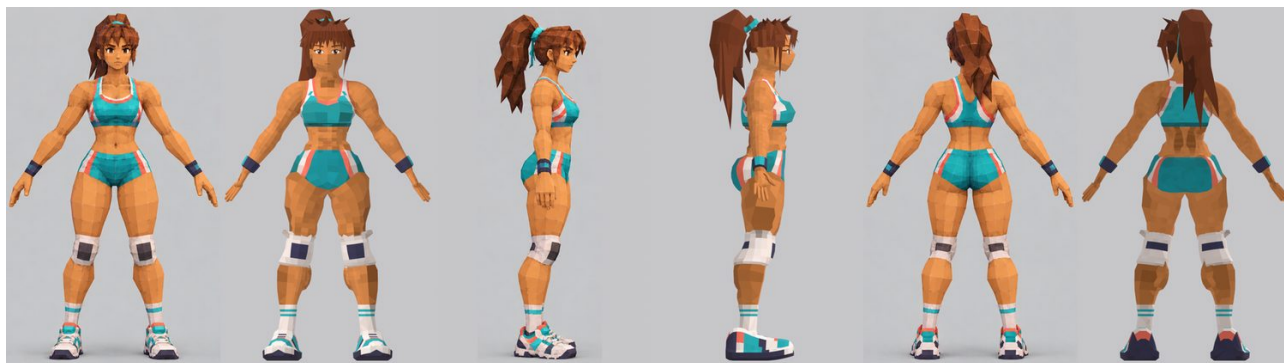
Personaje femenino deportivo low poly facetado construido solo con scripts de Python para Blender, a partir de una hoja de referencia con las vistas frontal, lateral y trasera. El entorno no permitía descargar Blender de su web (proxy) ni tenía pantalla: se usó Blender 4.0.2 de los repositorios de Ubuntu bajo *xvfb-run*.

Cómo se construyó

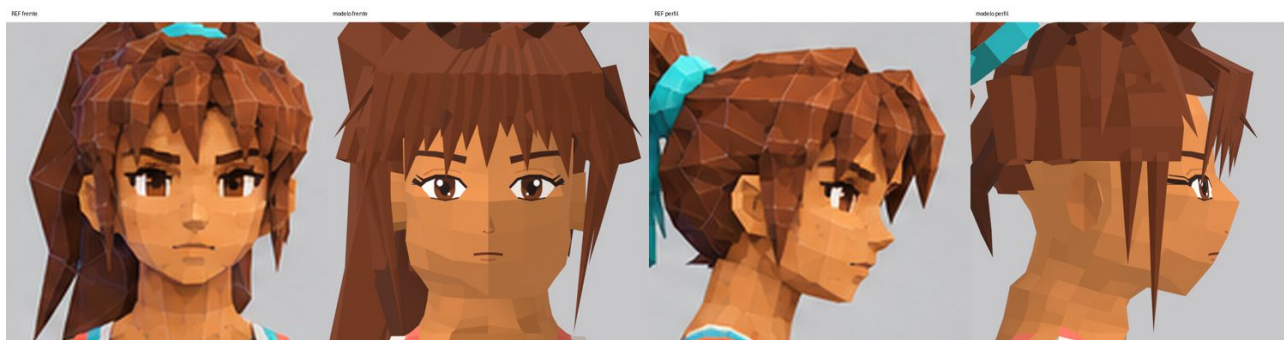
- **Cuerpo base:** Skin modifier sobre un esqueleto de vértices → subdivisión → proyección sobre un **campo SDF anatómico** con unos 30 músculos (deltoides, dorsales, glúteos, cuádriceps, gemelos...) → relajación.
- **Ropa y detalles** por cortes implícitos: top, short con franjas, rodilleras, muñequeras, zapatillas retro, pelo con coleta, rasgos faciales y un atlas de colores planos (un solo material = una draw call).
- **Rig** compatible con Unity Humanoid (57 huesos con dedos y coleta), pesos por bone heat con correcciones y 5 animaciones: APose, Idle, Walk, Run y Jump (la coleta reacciona con retraso).
- **Exportación** FBX y GLB verificada reimportando, con instrucciones para Unity (Humanoid, filtro Point).

Versiones

	v1	v2	v3
Triángulos	9 329	9 085	10 320
IoU de silueta (frente/perfil/espalda)	—	0.843 / 0.845 / 0.847	0.852 / 0.840 / 0.868
Novedades	modelo, rig y animaciones	sombreado pintado por AO, músculos más marcados, cara más clara	refinado por zonas: silueta, musculatura, ropa, coleta de 6 mechones con 4 huesos con muelle y cara pintada en el atlas



Atleta v3: referencia frente al modelo en las tres vistas.



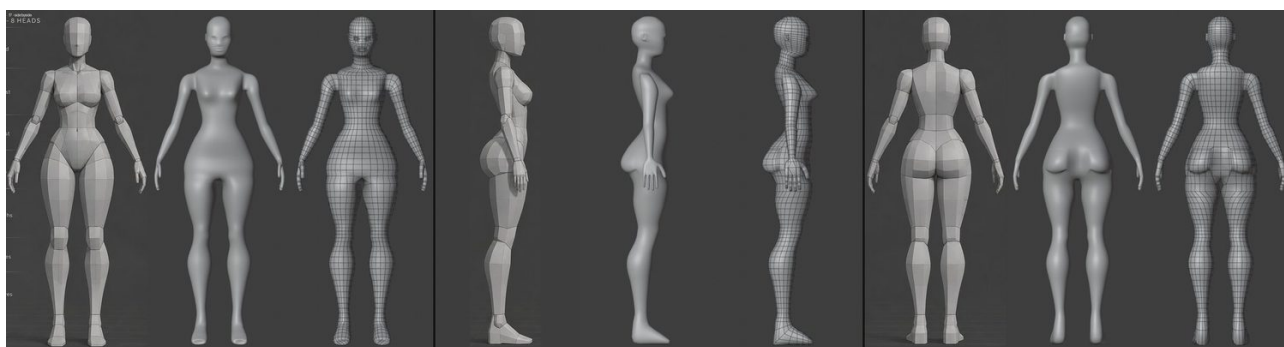
Atleta v3: la cara pintada en el atlas (ojos almendrados, cejas, nariz y boca).

2.2 Base mesh femenino

Cuerpo base de 1,70 m solo con quads, pensado para deformar bien en animación, modelado por poly modeling con bmesh a partir de una hoja de referencia. Se hizo en 5 etapas (torso y pelvis, piernas y pies, brazos y manos, cuello y cabeza, unión y validación) y una segunda iteración de 7 etapas para la cara (loops de ojos, boca y nasolabial, oreja con hélix), el deltoides, los glúteos, las manos con 3 loops por nudillo, el pie y las UVs.

	Quads	Triángulos	Vértices
LOD1 (jaula)	3 390	6 780	3 392
LOD0 (Subdivision nivel 1)	13 560	27 120	13 562

La validación automática (bmesh) da 0 n-gons, 0 polos de más de 5 aristas, 0 aristas no manifold, 0 normales invertidas, 0 autointersecciones y simetría exacta; ningún polo cae en una zona de pliegue. Las UVs tienen 32 islas sin un solo píxel solapado (rasterizadas a 2048²) y aprovechan el 72 % del espacio. Hay un test de deformación con 5 poses extremas y un visor web con modos arcilla, malla y UV.

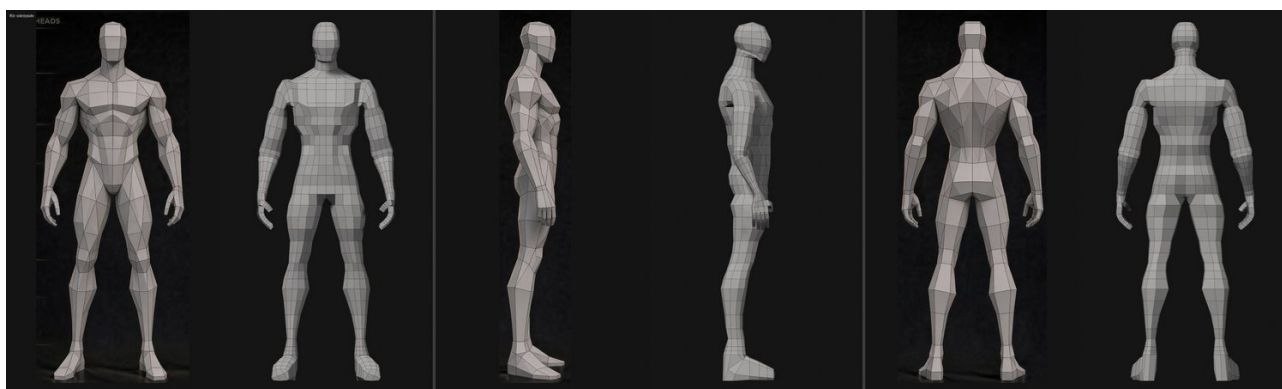


Base mesh femenino: comparativa final con la hoja.

2.3 Maniquí masculino facetado

Base mesh low/mid poly de un hombre atlético de 1,80 m y 8 cabezas, en 7 etapas (blockout, torso por planos, brazos y piernas, manos y pies, cuello y cabeza, limpieza y validación, deformación y exportación). Las transiciones de densidad siguen una tabla de patrones de topología (Linear Stepping, FourPointTriangle, Bridge, Parallel Division).

Dato	Valor
Caras	1 566 quads (0 triángulos, 0 n-gons) · 3 132 triángulos al triangular
Topología	superficie cerrada, manifold, sin duplicados ni autointersecciones, simetría exacta
Loops en articulaciones	hombro 4 · codo 4 · muñeca 3 · rodilla 3 · tobillo 3
Ajuste a la hoja	bordes dentro de ± 1 cm: frente 92 %, perfil 88 %, espalda 85 % (IoU 0.926 / 0.929 / 0.891)



Maniquí masculino: hoja de referencia frente al modelo.

3. pixel_char: un personaje pixel art que se ilumina como un objeto 3D

A partir de aquí el proyecto cambió de rumbo: un personaje isométrico hecho con sprites 2D pintados (8 hojas: idle, walk, run y jump en 8 direcciones, 6 frames cada una) al que se le da volumen para iluminarlo por píxel.

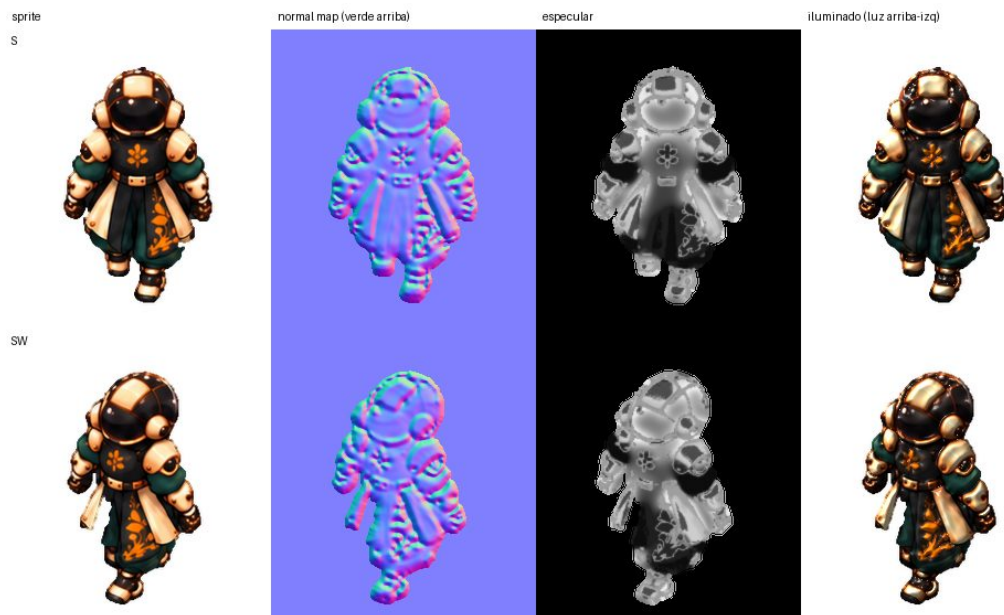
3.1 Recorte y limpieza (etapa 1)

Las hojas no eran uniformes: tamaños distintos, filas desplazadas, fondos de tono parecido a la ropa, sombras y baldosas pintadas. El recorte detecta la rejilla por las líneas separadoras y los números de columna, separa el fondo por su tinte frío, suaviza el borde sin halo y normaliza escala y pivote para que los pies caigan siempre en el mismo punto. Problemas corregidos, entre otros:

- El salto SW mostraba al personaje de espaldas → espejo del salto SE; el salto S tenía el diseño espejado → espejado.
- Escala inconsistente entre filas (194-226 px de alto) → escala por fila combinando altura y radio del casco.
- Pies a distinta altura respecto a la baldosa → pivote en el centro de la baldosa de cada frame y corrección subpíxel.
- Tonos distintos entre hojas → corrección de color por material (crema/dorado, verde, negro) sin aplanar el sombreado.

3.2 Volumen (etapa 2)

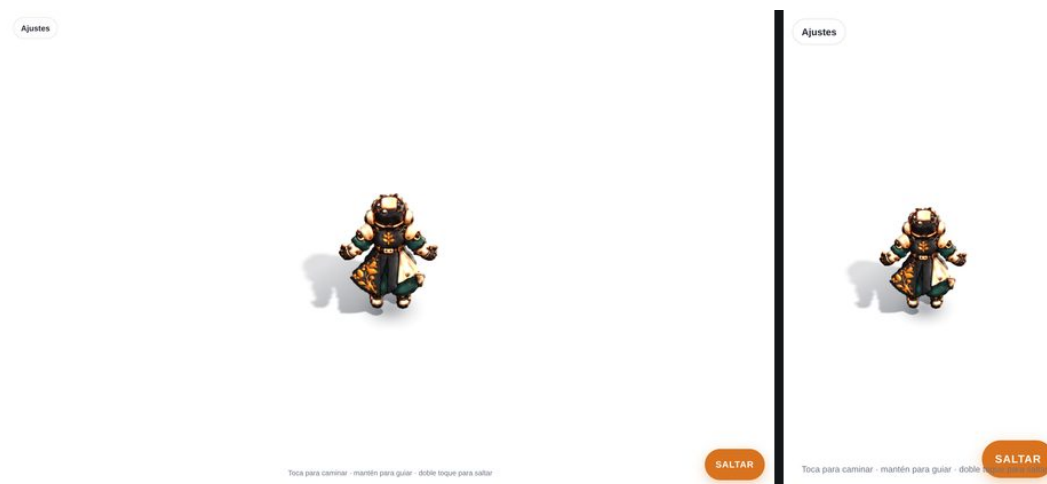
Para cada frame se calcula un **mapa de alturas** (bisel global, bisel por pieza a partir de las líneas de contorno y detalle pintado) y de él un **normal map** (convención OpenGL/Unity) y una **máscara especular** por material (metal crema muy brillante, tela verde casi mate). Todo se empaqueta en atlas con su JSON.



Sprite, normal map, especular y resultado iluminado (walk).

3.3 Demo WebGL y pruebas (etapas 3-4)

Demo de un solo archivo HTML: luz por píxel con difusa envolvente, Blinn-Phong según la máscara, luz de borde, sombra proyectada del frame actual y control táctil (tocar para ir, mantener para seguir al dedo, doble toque para saltar). La fase de la animación sale de la distancia recorrida, así que los pies no patinan. Las pruebas E2E (escritorio e iPhone 13 con toques reales) pasaron 54/54 tras corregir lo que encontraron: precisión de shaders en Chrome, seguimiento del dedo demasiado lento, desplazamiento en el doble toque y tamaño en el iPhone.

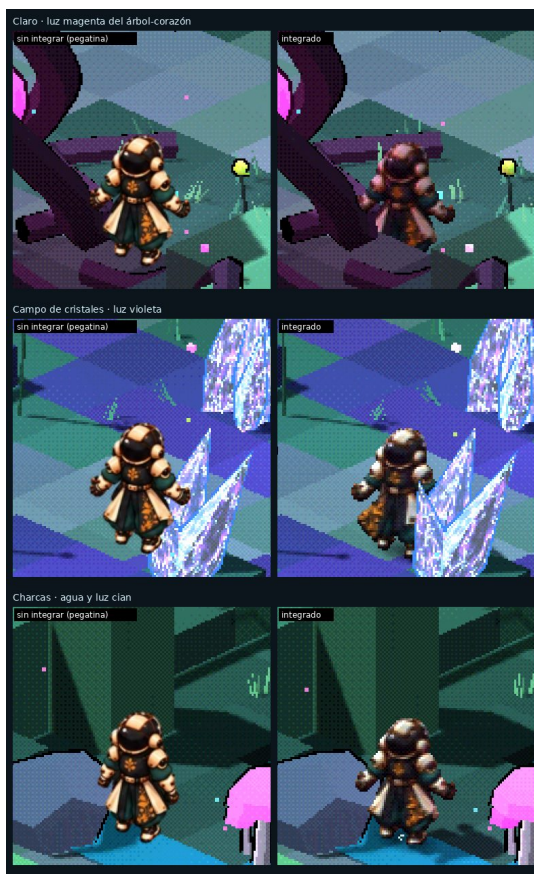


Demo pixel_char en escritorio y en iPhone.

4. El mundo isométrico

4.1 Mundo, integración y controles (etapas 1-4)

- **Mundo 7× mayor** que la referencia: 80×80 baldosas, 5 zonas, senderos, alturas en escalones, agua, mesetas y acantilados; geometría fusionada por chunks para que el descarte por frustum funcione; 8 luces puntuales reasignadas; post-proceso pixel art a 1/3 de resolución.
- **El personaje pertenece al mundo:** sprite vertical que recibe las mismas luces (hemisférica, sol con su mapa de sombras, luces puntuales) con su normal map, proyecta sombra, se tapa correctamente con la profundidad y reacciona (ondas al pisar charcos, hierba que se dobla, polvo al aterrizar).
- **Animación de caminar** mejorada: 5 variantes comparadas lado a lado (tiempos, bob y balanceo, túnica con muelle, zancada medida en los pies). Los intermedios por flujo óptico se probaron y se descartaron con evidencia.
- **Controles con A*** sobre una rejilla de 0,5 u, cámara que gira en pasos de 90°, zoom, tamaño de píxel y silueta translúcida cuando algo lo tapa.



El personaje integrado con la luz de tres zonas distintas.

4.2 Peso e integración: que no levite (etapa 5, 6 pasos)

Paso	Qué se hizo	Medida
1 · Pies anclados	Detección de las botas en cada frame; IK 2D de la pierna en el shader para que la bota apoyada se quede en su punto.	Deslizamiento del pie: de lado 2,40 → 0,00 px; en diagonal 1,36 → 0,00 px
2 · Contacto	Sombra por bota, sombra proyectada que nace en el pie apoyado, oclusión y rebote del color del suelo.	—
3 · Impacto	Pisadas según el terreno (polvo, gotas, hojas, esquivras), hierba aplastada, huellas, hundimiento y sonido.	Hundimiento 1,5-2 px
4 · Inercia	Arranque progresivo, asentamiento al frenar, inclinación al correr.	90 % de velocidad en 0,23 s
5 · Misma materia	Paleta compartida con el mundo, contorno de 1 px y pie exactamente sobre la superficie.	Desfase del pie 0 px en 129 frames
6 · Pruebas	Escalones con el pie de apoyo, charcas y frenado.	13/13 y E2E 31/31



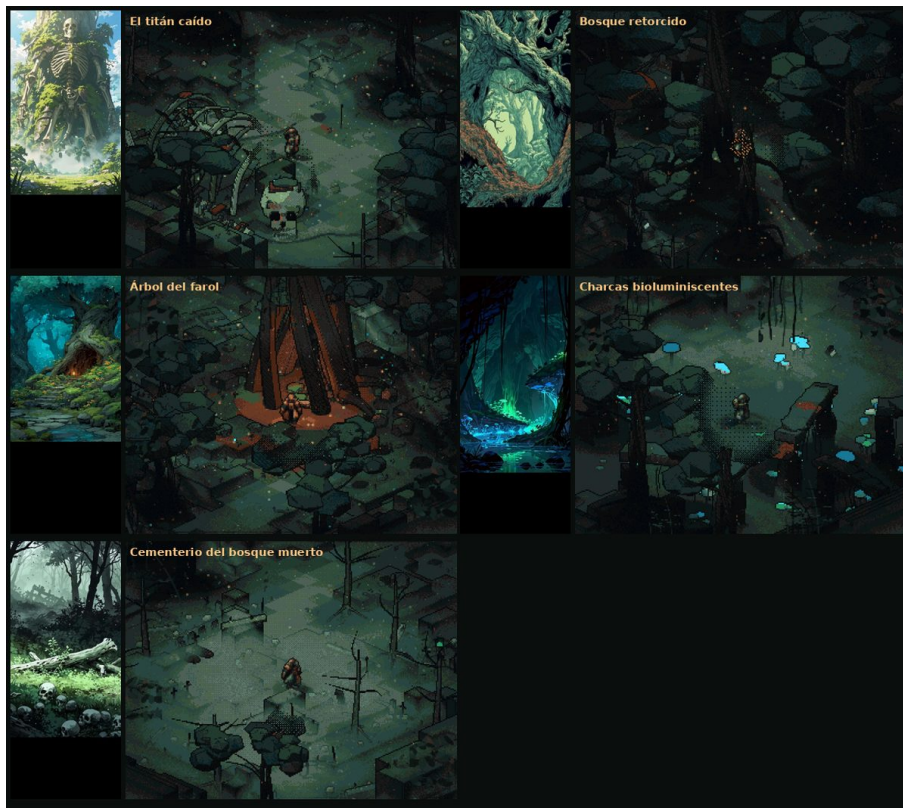
Pies anclados: la bota apoyada se queda en su punto del suelo.

4.3 Nueva dirección de arte: fantasía oscura (E1-E4)

Con cinco imágenes de referencia (árboles retorcidos, cueva bioluminiscente, bosque muerto, árbol hueco con farol y un titán esqueleto) se rehízo el aspecto del mundo:

- **Look de ilustración:** paleta de 46 tonos sacada de las referencias, tinta por profundidad y normales, sombreado de líneas en lo oscuro, niebla por altura que se abre alrededor del personaje, día nublado, viñeta, grano, partículas (hojas, ceniza, esporas, luciérnagas) y rayos de luz entre las copas.
- **Zonas rehechas:** el titán caído (se camina entre sus costillas y se sube a la palma de su mano), el bosque retorcido, las charcas bioluminiscentes, el cementerio con niebla y el árbol del farol, con restos de ciencia ficción (terminales que parpadean, placas, balizas).
- **Sentimiento al caminar:** luz que envuelve según la cobertura, brillo del visor en la oscuridad, pisadas según el terreno (agua con reflejo, hojas, metal con chispa), cámara con retraso, primer plano con ramas en paralaje y audio ambiental sintetizado (viento, goteo, zumbido eléctrico).

- **Pruebas:** E2E 33/33, peso 13/13 y una prueba de estrés de navegación que destapó cuatro fallos de A* y del suavizado; tras corregirlos, 282/282 rutas aleatorias llegan a su destino.

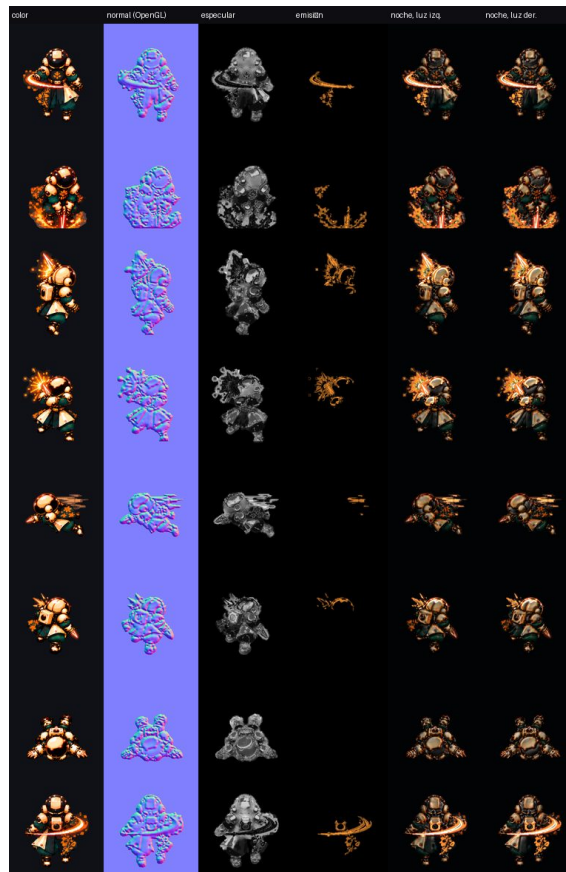


Cada zona del mundo junto a su imagen de referencia.

5. Combate

5.1 Hojas de combate (E0-E2)

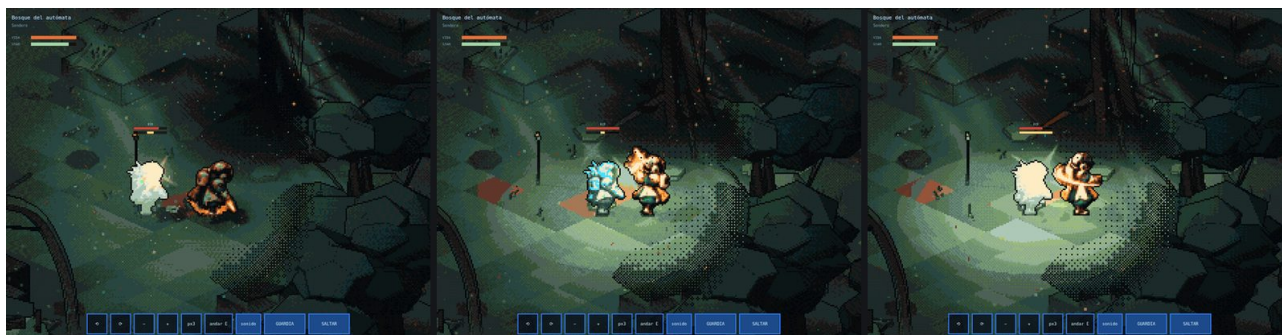
17 hojas nuevas (attack1-3, parry, block, dodge, hit, death) con las etiquetas de fase de cada frame (ANTICIPATION, WIND UP, SWING, IMPACT...). Se revisó su congruencia con el resto del personaje y se marcó cada problema como (a) corregido con código o (b) para regenerar. Por ejemplo, la fila SW de attack1 estaba de espaldas (espejo de SE) y las hojas de parry, block, dodge, hit y death eran más rojas y saturadas (color por zonas en Lab). Después se generaron normales, especular y **emisión** de la cuchilla, y un JSON con fases, duraciones, ventanas de cancelación y frames invulnerables: una sola fuente de verdad para la animación y la lógica.



Mapas del combate de noche: solo la cuchilla y el tajo brillan sin luz.

5.2 Sistema de combate, controles y el eco (E3-E6)

- **Máquina de estados** común a jugador y enemigo: combo attack1 → attack2 → attack3 con búfer de 180 ms, hitbox en arco activa solo en el frame IMPACT, atracción suave hacia el objetivo.
- **Defensa:** parry con ventana de 200 ms desde la pulsación (con penalización por spam), bloqueo que gasta stamina hasta romper la guardia, esquiva con frames invulnerables, postura que lleva al aturdido y al remate.
- **Sensación de impacto:** hitstop, sacudida de cámara en la dirección del golpe, destellos, chispas según el terreno y sonidos sintetizados.
- **Controles:** tocar al enemigo para atacar, deslizar para esquivar, botón GUARDIA (tocar = parry, mantener = bloqueo); teclado WASD, J, K, Espacio y L.
- **El eco:** enemigo de prueba con las mismas hojas recoloreadas en frío, IA con A* y aviso antes de cada golpe.
- **Pruebas:** 31/31 en las 8 direcciones (combo, parry, bloqueo, esquivas, cancelaciones, IA, teclado, ratón y móvil).



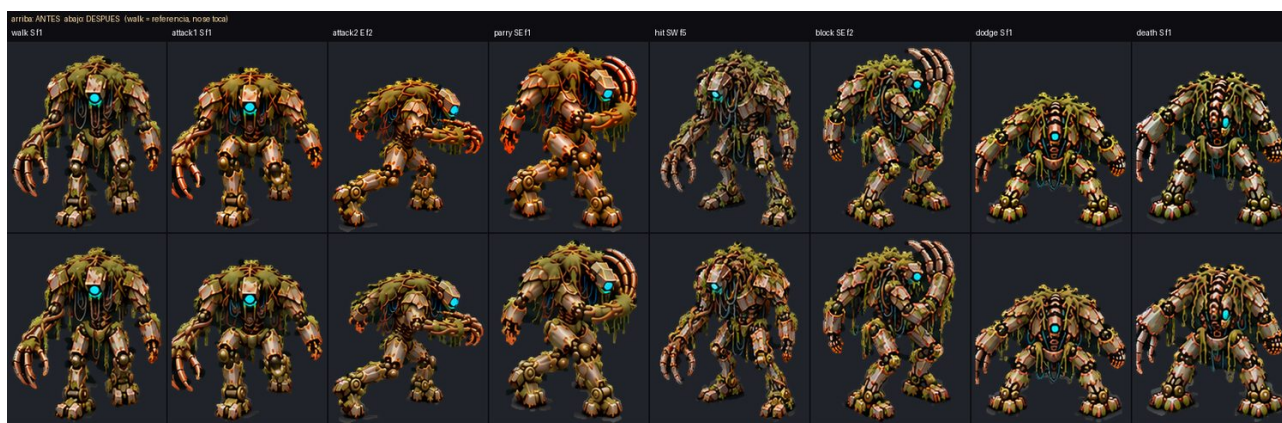
Combate contra el eco: golpe de salto, parry que ilumina a los dos y remate.

6. El Autómata del bosque

El enemigo definitivo: una máquina oxidada cubierta de musgo y raíces, con un único ojo cian. Se le dieron 20 hojas propias (idle, walk, run, attack1, attack2, parry, hit, block, dodge y death en 8 direcciones). El eco no se borró: se movió a su propio módulo y se puede volver a usar desde el panel de pruebas.

6.1 Hojas: recorte, congruencia y procesado (E0-E2)

- Cuadrícula detectada en cada hoja a partir del propio texto (los títulos estaban centrados o arriba a la izquierda) y etiquetas de fase guardadas en JSON.
- Direcciones corregidas midiendo la posición del ojo respecto al cuerpo: idle E y SE, hit NE/E/SE, attack1 y attack2 SW, parry SW y block SW/W se sustituyeron por espejos de las filas correctas.
- Color por zonas: attack y parry estaban más naranjas y saturados y hit, block, dodge y death más pálidos; tras la corrección el musgo ocupa el 41-42 % del color en las 20 hojas y el ojo cian no se toca.
- Normales, especular por material (placas con brillo, musgo mate), emisión del ojo con su posición por frame para poner una luz real que ilumina su entorno, pies anclados y 1,4 veces la altura del personaje.



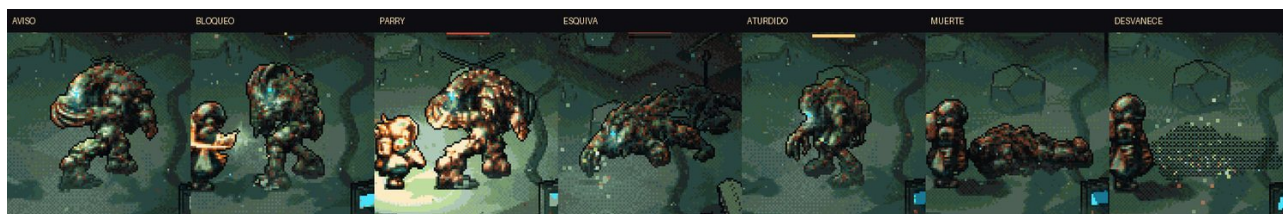
Corrección de color por zonas: antes (arriba) y después (abajo).

6.2 Comportamiento y ambiente (E3-E5)

- Patrulla lenta, persecución corriendo con A*, ataques con preparación larga y el ojo parpadeando como aviso.
- Pasos pesados que hacen temblar un poco la cámara y levantan polvo y esporas; zumbido grave al preparar los ataques; la luz del ojo lo delata en la oscuridad.
- Tres puntos del mapa (junto al titán, el bosque de raíces y las ruinas) con botón para reaparecer; al morir se queda en el suelo y se desvanece entre esporas.
- Pruebas 21/21, regresión del eco 31/31 y del mundo 13/13 y 33/33.



El autómeta en el mundo atacando en las 8 direcciones.



Aviso, bloqueo, parry, esquivar, aturcido, muerte y desvanecimiento.

7. Duelo de timing: parry por niveles y una IA que te lee

El último proyecto convirtió el combate en un **duelo de timing y lectura**, no en un hack-and-slash, pero justo: todo lo que hace el enemigo se puede leer y aprender. Antes de tocar nada se revisó el sistema y se decidió qué se conservaba (la máquina de estados, la ventana de 200 ms, el spam y el parry parcial, la resolución de golpes, el eco intacto) y qué cambiaba (la forma de medir el tiempo, la postura y toda la IA del autómeta).

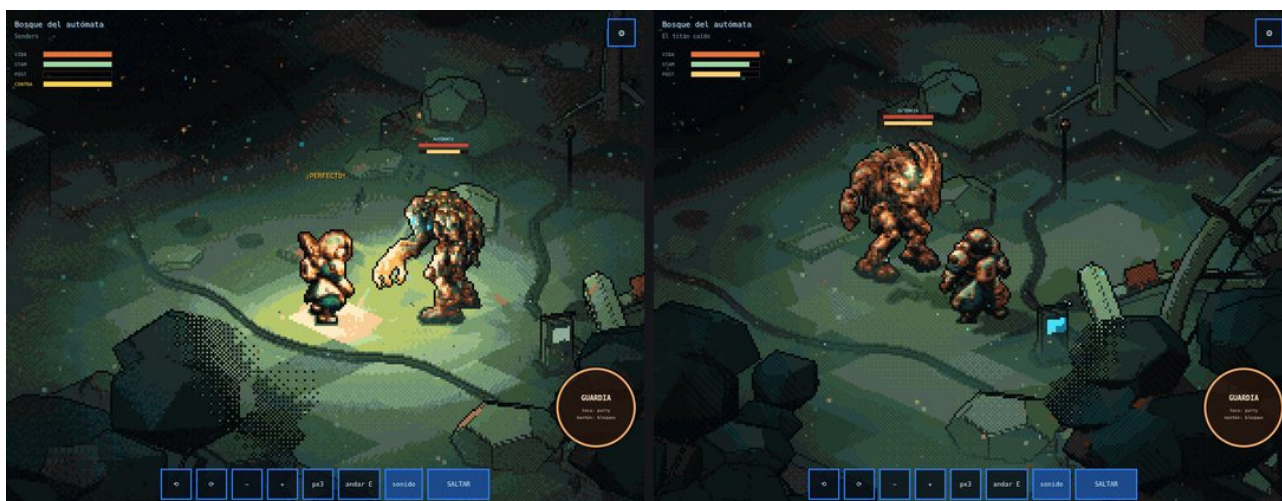
7.1 Etapa 1 · Niveles de parry

El tiempo de la defensa se medía con el frame en que se procesaba el golpe; en un móvil a 20 fps eso son hasta 50 ms de error. Ahora hay un **reloj de combate común**, el **instante exacto del impacto** (descontando lo que el frame se pasó) y la **marca de tiempo del evento** de entrada (event.timeStamp), más una calibración de latencia.

Nivel	Cuándo	Postura al enemigo	Tu postura	Extra
PERFECTO	últimos 70 ms	×1,33	0	chispas doradas, sonido propio, hitstop mayor y 350 ms de contraataque (×1,6 de daño, no se defiende)

Nivel	Cuándo	Postura al enemigo	Tu postura	Extra
NORMAL	resto de la ventana de 200 ms	×1,0	+7 (+10 pesado)	—
BLOQUEO	fuera de ventana con guardia	0	+18 (+26)	gasta stamina; sin ella, guardia rota

En el panel de pruebas hay un deslizador de latencia y una **prueba de ritmo** (10 pulsos con destello y clic): la mediana del desfase de tus toques desplaza la ventana para pantallas táctiles lentas.



Izquierda: parry perfecto con chispas doradas y la barra de contraataque. Derecha: el autómata alza la guardia con el ojo ámbar porque ha leído tu siguiente golpe.

7.2 Etapa 2 · Postura con tensión (estilo Sekiro)

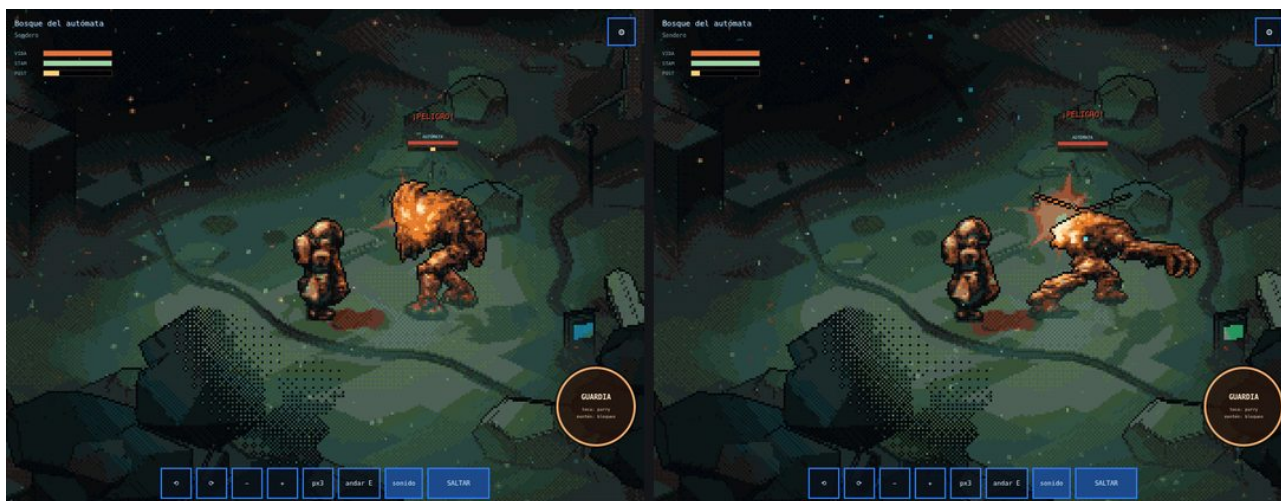
- Tu postura sube poco al desviar y mucho al bloquear; **un parry nunca la rompe** aunque la barra esté llena, un bloqueo sí.
- Con la guardia alta y sin recibir golpes, tu postura se recupera casi tres veces más rápido.
- El autómata gana 18-28 de postura por desvío según el golpe y el nivel, más un bonus de +3 por cada desvío seguido en la misma cadena: hace falta desviar cadenas enteras.
- La recuperación depende de la vida restante: con el 30 % de vida se recupera unas cuatro veces más despacio.

7.3 Etapa 3 · El autómata ataca como un duelista

Cada golpe tiene ahora un plan en dos tiempos: **carga** (el ojo parpadea), opcionalmente **retención** (ojo fijo) y **suelta** (destello del ojo y chasquido metálico; el golpe llega 0,36-0,46 s después). Ataca en cadenas de 2 a 4 golpes con ritmos distintos (rápido-rápido-lento, lento-pausa-rápido...) y a veces con un truco: un golpe retrasado que castiga a quien pulsa de memoria o una finta que cambia de golpe a mitad de la carga.

Ataque peligroso	Pose	Respuesta correcta
Barrido bajo	agachado, golpe a ras de suelo	saltar; en el aire puedes contraatacar con daño extra
Estocada	encogido y lanzándose 2,3 u	esquivar HACIA él: le pisas la estocada y le quitas mucha postura
Agarre	brazos en alto, persigue hasta 2,4 u	esquivar de lado; hacia atrás, saltando o con guardia te atrapa

Los peligrosos tienen un aviso rojo común (ojo, luz y «¡PELIGRO!») y una bocina grave, y se distinguen por la pose, hecha con frames de otras hojas y efectos por código. Reglas de justicia comprobadas: preparación visible de al menos 350 ms en todo golpe (la mínima real es 0,48 s), avisos más evidentes cuanto más fuerte es el golpe, nunca ataca mientras estás en el suelo o encajando un golpe, y tras cada cadena una ventana de castigo de casi un segundo.



Agarre y barrido bajo: el aviso rojo de los ataques peligrosos.

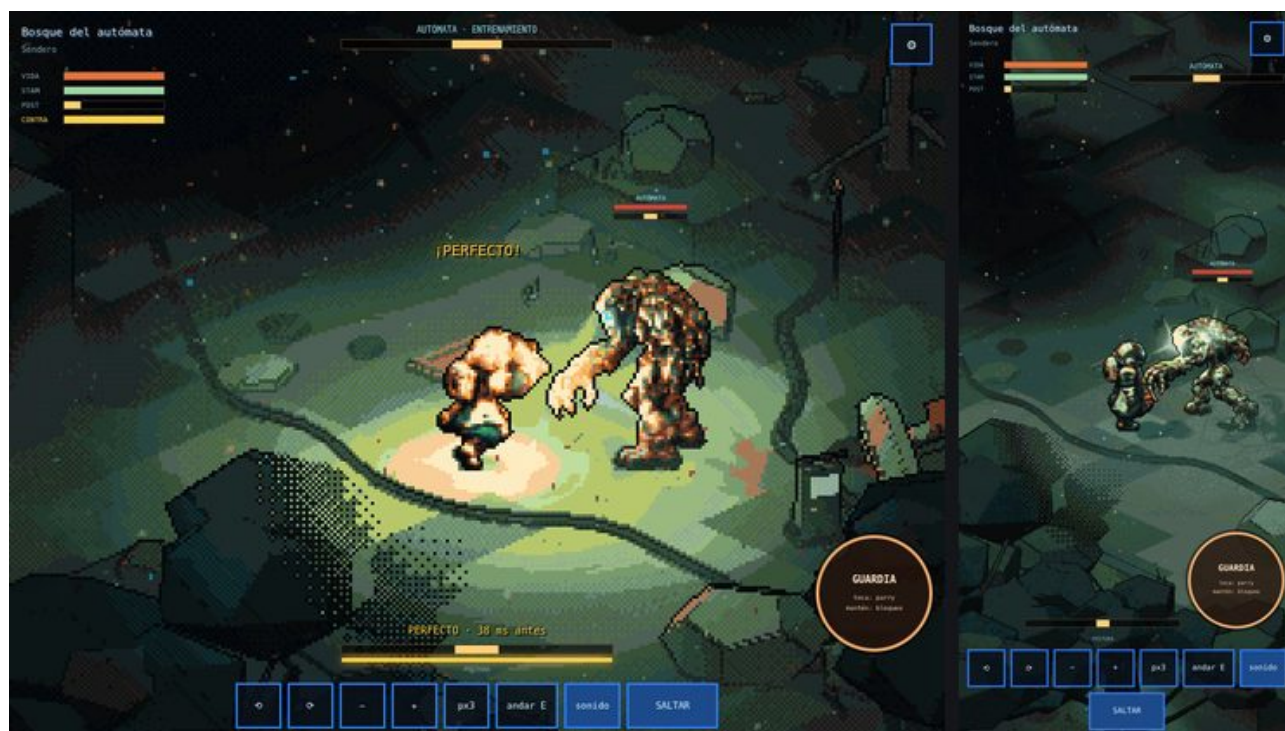
7.4 Etapa 4 · Defensa basada en leer, no en dados

Se quitaron las probabilidades al azar. El autómata registra tus acciones (cada golpe, cada finta, el final de su cadena) con el ritmo entre ellas y construye **trigramas** con memoria reciente. Si lo más probable es un ataque que ya ha visto, se compromete a defender en el instante previsto: alza la guardia con el ojo ámbar unos 200-250 ms antes y hace parry. Si cambias el ritmo, retrasas el golpe o fintas, su parry se queda en el aire y queda **expuesto**.

- Reacción humana de 200-260 ms según la dificultad; nunca reacciona a algo más rápido (tu zarpazo de 205 ms solo lo para si lo ha leído).
- Tus herramientas: **finta** (guardia durante tu golpe, gasta stamina) y **retraso** (mantener el ataque).
- Su conocimiento se reinicia al reaparecer; dificultad adaptativa suave según tus muertes y tus parries perfectos.
- Medido: con el mismo combo y ritmo te desvía el 64 % de los golpes; variando, solo el 13 %.

7.5 Etapa 5 · Práctica y lectura

Modo entrenamiento en el panel: el autómata repite la cadena elegida sin defenderse y nadie muere; tras cada golpe un indicador dice cuántos milisegundos antes pulsaste y el nivel (PERFECTO · 45 ms antes), o si llegaste tarde, y en los peligrosos la respuesta correcta. Las barras de postura de los dos se ven siempre en combate, con la ventana de contraataque bajo la tuya; en el móvil se colocan solas para no tapar los botones.



Entrenamiento y barras centrales en escritorio (izquierda) y en móvil (derecha).

7.6 Etapa 6 · Pruebas de justicia

Un bot con reacción humana ($250 \text{ ms} \pm 40 \text{ ms}$ de error, distribución normal) intentó desviarlo todo en 208 cadenas. Antes de ajustar, dos ataques no llegaban al 75 % pedido; se corrigieron y se anotó por qué:

Golpe	Antes	Después	Causa y ajuste
Zarpazo	97 %	99 %	—
Barrido (attack2)	88 %	93 %	su suelta de 0,40 s dejaba la pulsación al borde de la ventana → 0,38 s
Barrido retrasado	71 %	100 %	misma causa
Zarpazo retrasado / tras finta	95 / 100 %	97 / 92 %	—
Barrido bajo · estocada	100 · 93 %	100 · 100 %	—
Agarre	71 %	100 %	la esquiva lateral solo contaba en sus frames invulnerables → ventana explícita de 40-340 ms, en la dirección correcta

En la primera medición el zarpazo salió al 68 %, pero no era el juego: el generador aleatorio del bot daba un primer número casi nulo con semillas pequeñas. Se corrigió antes de medir lo de la tabla. Además se probó la interfaz en escritorio y móvil con eventos reales (10/10), se grabaron dos GIF (el duelo completo y la lectura) y se publicó la versión 7 sobre el mismo enlace.

8. Pruebas y calidad

Baterías automáticas vigentes al final del proyecto (todas sin errores JavaScript):

Batería	Qué cubre	Resultado
pixel_char e2e	demo del personaje: movimiento, direcciones, salto, seguir al dedo, escritorio e iPhone	54/54
world e2e	recorrido por el mapa, toques, escalones, charcas, salto, cámara, zoom (escritorio e iPhone)	33/33
world stage5	deslizamiento del pie, escalones, charcas, frenado	13/13
navegación	rutas aleatorias por todo el mapa	282/282
combat (eco)	combo, parry, bloqueo, esquivas, cancelaciones, IA, controles, en 8 direcciones	31/31
enemy (autómata)	aparición, persecución, avisos, parry, bloqueo, aturdido, muerte, panel	21/21
parry2	niveles de parry, postura, cadenas, peligrosos, lectura, entrenamiento, bot humano	50/50
parry2_ui	escritorio y móvil con eventos reales: marca de tiempo, retraso, finta, panel, solapes	10/10

Las pruebas usan una simulación determinista (paso fijo de 1/60 s) para que los resultados sean repetibles, y SwiftShader para el WebGL en un navegador sin GPU. Varias veces las pruebas encontraron fallos reales que se corrigieron: la navegación que se atascaba en esquinas con desnivel, el pie que se hundía al subir escalones, la guardia que no se rompía porque el autómata recuperaba stamina demasiado rápido o el agarre que era injusto.

8.1 Problemas notables y cómo se resolvieron

Proyecto	Problema	Solución
Entorno	No se podía descargar Blender (proxy) ni había pantalla para renderizar	Blender 4.0.2 de apt y render bajo xvfb-run con Mesa
Atleta	Ajustar la silueta a la referencia a ojo era impreciso	Comparativas automáticas con IoU y diferencias de silueta altura por altura
pixel_char	Fondos del mismo tono que la ropa y hojas de distinto tamaño	Clasificador por tinte del fondo, rejilla por líneas y números, escala por casco
Mundo	El personaje parecía flotar y los pies patinaban	IK 2D de la pierna en el shader con el pie anclado: 0,00 px de deslizamiento
Mundo	El cuerpo se hundía o flotaba al cruzar escalones	La altura sale de la bota apoyada y se anticipa la siguiente pisada
Mundo	El personaje se atascaba en esquinas con desnivel (95,5 % de rutas bien)	Cuatro arreglos en A* y en el suavizado: 282/282 rutas
Combate	Las hojas de combate eran más rojas y saturadas que el resto	Color por zonas en Lab con cuantiles por familia de color
Autómata	Filas dibujadas mirando a la dirección equivocada	Dirección medida con la posición del ojo y espejos de las filas correctas
Autómata	Su guardia no se rompía nunca bajo presión	Recuperación de stamina propia, más lenta (12/s)
Duelo	En móvil a 20 fps el parry perdía hasta 50 ms	Instante exacto del impacto y marca de tiempo del evento de entrada
Duelo	Una pulsación tardía por latencia táctil llegaba después de resolverse el golpe	Con calibración positiva, el golpe se resuelve esos ms más tarde
Duelo	El agarre y el barrido no eran justos para una reacción humana	Suelta del barrido 0,38 s y ventana de esquivas explícita en los peligrosos

9. Limitaciones y pendientes

- **Rendimiento en un iPhone real:** no se puede medir desde el entorno de trabajo (navegador sin GPU). El presupuesto de geometría y draw calls se ha mantenido en el rango que ya funcionaba.
- **Audio:** todos los sonidos son sintetizados con WebAudio; solo se comprueba que no dan errores, no se pueden escuchar aquí.
- **Sprites para regenerar** (marcados como (b) en las revisiones): attack3 IMPACT en N, NE, E, W y NW del personaje; la fila N de hit del autómatas y su hit_1 en NE/E/SE (ahora espejos); el ojo algo más pequeño en algunas hojas del autómatas.
- **Marcha más lenta:** para que los pies no patinen, el personaje anda a 0,8-1,25 u/s, que es lo que permiten unas piernas dibujadas que apenas avanzan.
- **Bioluminiscencia y copas:** brillan menos que en las referencias y las copas son racimos poligonales.

10. Anexo

10.1 Mapa del repositorio

Carpeta	Contenido
scripts/, export/, renders/, v2/, v3/, web/	Atleta low poly: scripts de Blender, FBX/GLB/blend, renders y visor web
base_mesh/	Base mesh femenino: scripts, exportes LOD0/LOD1, renders, visor
mannequin_male/	Maniquí masculino: scripts, exportes, renders, visor
pixel_char/tools/	Procesado de sprites: recorte, color, normales, especular, emisión, atlas, revisiones
pixel_char/out/, pixel_char/review/	Atlas y JSON generados; revisiones de cada etapa (stage1-4, combat, enemy, parry2)
pixel_char/world/src/	El juego: mundo, personaje, combate, enemigos (eco y autómatas), entrenamiento, controles
pixel_char/world/tests/	Pruebas Playwright y grabadores de GIF
pixel_char/world/dist/index.html	El juego empaquetado en un único HTML (13,4 MB)

10.2 Cómo reconstruir y probar

```
cd pixel_char/world
python3 tools/build.py dist/index.html
cd tests && source env.sh
node parry2.mjs ../dist/index.html salida/ # duelo (STAGES=1..6)
node enemy.mjs ../dist/index.html salida/ # autómatas
HASH="#enemy=echo" node combat.mjs ../dist/index.html salida/ # eco
HASH="#enemy=none" node e2e.mjs ../dist/index.html salida/ # recorrido del mundo
```

Para volver al eco: botón  → Enemigo: «Eco (prueba)», o añadir #enemy=echo a la dirección, o W.setEnemyType("echo") en la consola.

10.3 Enlaces publicados (artefactos privados de Claude)

Qué	Enlace
El juego (versión 7)	https://claude.ai/artifact/ANHrkwwHE8urZjzme74NhG
Visor de variantes de caminar	https://claude.ai/artifact/Qj1gjyHi6ZWqfwD5vY12c1
Primera demo pixel_char	https://claude.ai/artifact/D3MKMn1CTffmSTreZWg6oS

10.4 Lista de commits

Commit	Fecha	Descripción
25c1ee3	2026-09-28	Base body pipeline: reference crops, SDF anatomy, skin-modifier body, render/compare tools
2c9ba56	2026-09-28	Full model pipeline: clothing cuts, pads, wristbands, shoes, hair, face, atlas colors; iterations 1-5
36b5c22	2026-09-28	Rig, weights, animations (APose/Idle/Walk/Run/Jump), FBX/GLB export, final renders, README and PROGRESS
5268436	2026-09-28	v2 copy: AO-painted shading, sharper muscles and grooves, abs local subdivision, shorts stripes, rounder knee pads (9053 tris)
f452259	2026-09-28	v2: clearer face (bigger eyes and lashes, thicker brows, nose shading)
9813515	2026-09-28	v2: extra face detail (eyelid crease, second iris highlight, nose/lip/chin shading)
4f53d77	2026-09-29	v3 zone 1: silhouette and proportions (shoulders, waist, armpit gap, thighs)
ab0fe85	2026-09-29	v3 zone 2: musculature (back, calves, glutes, deltoids, quads)
0a81155	2026-09-29	v3 zone 3: clothing (U neckline, racerback, diagonal short stripes, pads, wristbands, bigger retro shoes)
dd1920c	2026-09-29	v3 zone 4: hair (ponytail with 6 strands and arc, bangs with side part, crown spikes, ribbons), 4 spring-driven ponytail bones
974a93f	2026-09-29	v3 zone 5: head and face (painted face texture on head faces, jaw/cheekbones/SCM, ears, bangs, profile)
03a7324	2026-09-29	v3 deliverables: export/atleta_v3.{blend,fbx,glb}, final renders, face closeup, animation sheets, web viewer with v3
0c8a9ea	2026-09-29	Base mesh etapa 1: torso y pelvis (scripts de modelado, render, validación y comparación)
c02c407	2026-09-29	Base mesh etapa 2: piernas y pies (4 iteraciones, ajuste a la silueta)
eec5c59	2026-09-29	Base mesh etapa 3: brazos y manos (4 iteraciones)
688035b	2026-09-29	Base mesh etapa 4: cuello y cabeza (4 iteraciones, malla cerrada)
d2cb90c	2026-09-29	Base mesh etapa 5: unión, validación final, test de deformación, exportes LOD0/LOD1, README y visor web
628e79a	2026-09-29	Base mesh it2 etapa 1: cara con loops de ojos, boca y nasolabial, oreja con hélix y lóbulo
58b49df	2026-09-29	Base mesh it2 etapa 2: deltoides por loft, agujero del brazo bajo el acromion, test de deformación ampliado
8235989	2026-09-29	Base mesh it2 etapa 3: glúteos con loops propios, pliegue del glúteo y test de cadera a 90°
ef36f54	2026-09-29	Base mesh it2 etapa 4: manos con 3 loops por nudillo, dedos paralelos y pulgar como en la hoja
8ac6df5	2026-09-29	Base mesh it2 etapa 5: pie como continuación de la pierna (16 polos menos) y tabla de polos justificada
959e671	2026-09-29	Base mesh it2 etapa 6: UVs sin solapes con costuras escondidas, densidad uniforme y cara 1.5x
69a7581	2026-09-29	Base mesh it2 etapa 7: LOD0/LOD1 reexportados con UVs, renders finales, README y visor con modo UV
7529e02	2026-09-29	Maniquí masculino, etapa 1: blockout de proporciones
2a23b38	2026-09-29	Maniquí masculino, etapa 2: torso y pelvis tallados por planos
942e7a6	2026-09-29	Maniquí masculino, etapa 3: brazos y piernas
acd4880	2026-09-29	Maniquí masculino, etapa 4: manos y pies
e8a0182	2026-09-29	Maniquí masculino, etapa 5: cuello y cabeza
e0a9e44	2026-09-29	Maniquí masculino, etapa 6: densidad, limpieza y validación
5ce7ff6	2026-09-29	Maniquí masculino, etapa 7: test de deformación, exportación, visor y README
2516f02	2026-09-29	pixel_char etapa 1: recorte, limpieza, normalización y color de 192 frames

Commit	Fecha	Descripción
da1399d	2026-09-29	pixel_char etapa 2: normal maps, especular, atlas y sprites.json
680d0b0	2026-09-29	pixel_char etapa 3: demo WebGL de un solo archivo con luz por píxel, sombras y control táctil
232cf51	2026-09-29	pixel_char etapa 4: pruebas E2E (escritorio e iPhone), capturas, GIF y publicación
24e66f1	2026-09-29	world etapa 1: mundo isométrico 7x mayor, modular, con colisiones y cámara que sigue
99ad898	2026-09-29	world etapa 2: personaje iluminado por las luces del mundo, sombra, profundidad e interacción
757da7c	2026-09-29	world etapa 3: walk mejorado (tiempos, bob/balaneo, túnica, zancada medida) y visor de variantes
45ba0c2	2026-09-29	world etapa 4: controles con A*, silueta al quedar tapado, pruebas E2E, GIF y publicación
1879090	2026-09-29	world: pies anclados (detección del pie de apoyo, IK 2D de la pierna, velocidad desde los pies, medida de deslizamiento)
5dc8136	2026-09-29	world: contacto con el suelo (sombra por bota, sombra proyectada desde el pie apoyado, oclusión y rebote del suelo en el sprite)
916a1e6	2026-09-29	world: impacto de cada pisada (soplo por terreno, hierba aplastada, huellas, hundimiento en el contacto, sonido con silencio)
701133e	2026-09-29	world: inercia (arranque en 0.25 s, asentamiento al frenar, inclinación al correr)
73e408f	2026-09-29	world: misma materia (paleta compartida con dither, contorno de 1 px, pie exactamente en la superficie)
bfd3c48	2026-09-29	world: escalones con el pie de apoyo (el cuerpo sigue la altura de la bota apoyada, anticipa al subir) y pruebas del paso 6
8ae2a4a	2026-09-29	world: prueba de frenado con el umbral de llegada del momento y medida parado al final del escalón
d05cafd	2026-09-29	world: PROGRESS de la etapa 5 (pasos 1-5 y fallos del paso 6); prueba de frenado sin atribuir el frenado normal al ajuste de llegada
4e7629d	2026-09-30	world: paso 6 — pruebas de peso e integración (13/13) y E2E (31/31), GIF de escalón/charca/frenado y PROGRESS
cc02914	2026-09-30	world arte E1: look de ilustración (tinta por profundidad y normales, líneas en lo oscuro, niebla por altura, paleta nueva, luz nublada, partículas y rayos)
5d3bcbb	2026-09-30	world arte E2: zonas rehechas (titán caído con mano-plataforma, bosque retorcido, charcas bioluminiscentes, cementerio, árbol del farol) con módulos instanciados y restos de ciencia ficción
25d128f	2026-09-30	world arte E3: sentimiento al caminar (luz envolvente, visor, pisadas por terreno con reflejo y chispa, niebla que se abre, cámara, primer plano con paralaje, audio ambiental)
d9d08d1	2026-09-30	world arte E4: pruebas E2E del titán (rodear la columna, subir a la mano) y grabador de recorridos
a36ff44	2026-09-30	world arte E4: GIF del recorrido por el mapa y capturas finales
ea97c0d	2026-09-30	world arte E4: comparación antes/después y frente a las referencias
4d7f098	2026-09-30	world arte E4: la prueba de SALTAR espera el aterrizaje por tiempo real (la escena nueva va a menos fps en SwiftShader)
7398914	2026-09-30	world arte E4: la prueba de doble toque mide el intervalo real entre toques y repite si el arnés los separó más de 320 ms
9f762fd	2026-09-30	world arte E4: E2E con ONLY=escritorio iphone, espera más larga al seguir al dedo y diagnóstico del destino
f86fa7b	2026-09-30	world: navegación más robusta (el suavizado comprueba el borde del cuerpo en una franja; atasco = sin progreso hacia el punto de paso, no deslizarse; re-planeo sin suavizar). Estrés 282 rutas: 95.5 % → 98.2 %
4cb3bca	2026-09-30	world: la sonda del borde del cuerpo va en la dirección real del movimiento (un residuo 1e-17 la lanzaba contra un acantilado)
b79f6d8	2026-09-30	world: A* no corta esquinas con desnivel (las celdas ortogonales también deben llevar al destino); E2E: doble toque táctil por CDP
9510d04	2026-09-30	world: dist recompilado con A* sin cortar esquinas con desnivel
7709c61	2026-09-30	world E2E: pausa el render solo durante los dos toques del doble toque táctil (el iPhone emulado retrasaba cada evento hasta el frame)
5befa00	2026-09-30	world E2E: doble toque táctil con apoyar y levantar seguidos (más de 170 ms se toma por mantener pulsado)
a10c8a8	2026-09-30	world arte E4: pruebas (E2E 33/33, peso 13/13, navegación 282/282), capturas por zona, GIF, revisión frente a referencias y PROGRESS
7c86472	2026-09-30	Combate E0: 17 hojas de combate y etiquetas de fase en labels.json

Commit	Fecha	Descripción
4a07827	2026-09-30	Combate E1: revisión de congruencia, recorte, color por zonas, escala y direcciones
2e76104	2026-09-30	Combate E2: normales, especular, emisión de la cuchilla, hojas, atlas del mundo y JSON de fases
95a6b6c	2026-09-30	Combate E3: máquina de estados, combo, hitbox, parry, bloqueo, esquiva, postura, barras y sensación de impacto
ea474f9	2026-09-30	Combate E4: controles táctiles (tocar enemigo, deslizar para esquivar, botón guardia) y teclado (WASD, J, K, espacio, L)
f1a1125	2026-09-30	Combate E5: el eco (recoloreado frío por materiales, IA con A*, aviso antes de cada golpe, aturdido, reaparecer)
f35aac8	2026-09-30	Combate E6: pruebas Playwright (31/31 en 8 direcciones), capturas y GIF en review/combat, publicación y PROGRESS
2900cd0	2026-09-30	Guardia: botón grande y aparte con su explicación, y avisos de parry/bloqueo/esquiva/remate sobre el personaje
eba6c54	2026-09-30	Enemigo E0: 20 hojas del Autómata del bosque, detección de cuadrícula y etiquetas de fase en labels.json
22d23e8	2026-09-30	Enemigo E1: recorte, color por zonas, escala y pivote, direcciones corregidas y hojas de revisión
944ea55	2026-09-30	Enemigo E2: normales, especular por material, emisión del ojo, pies, hojas, atlas del mundo y JSON de fases
0e0cc17	2026-09-30	Enemigo E3: Autómata del bosque (patrulla, A*, ataques con aviso, bloqueo/parry/esquiva adaptativos, postura, muerte que se desvanece), eco guardado en src/enemies/echo y panel de pruebas
c5795e3	2026-09-30	Enemigo E4: pasos pesados (temblor, polvo, esporas, golpe grave), luz y halo del ojo, zumbido al preparar, tres zonas y reaparecer
5801cfb	2026-09-30	Enemigo E5: pruebas del autómata (21/21), regresión del eco (31/31), stamina propia del autómata, GIF y capturas en review/enemy, publicado
0f9cd7e	2026-09-30	Enemigo E5: regresión del mundo (stage5 13/13, e2e 33/33) anotada en PROGRESS
973b69c	2026-10-01	Parry E1: niveles de parry (perfecto/normal/bloqueo) medidos al instante exacto del impacto con event.timeStamp, recompensas por nivel, contraataque y calibración de latencia
3d05e68	2026-10-01	Parry E2: postura con tensión (parry nunca rompe la tuya, bloqueo sí; guardia alta recupera; 18-28 por desvío con racha en la cadena; recuperación según la vida)
e15973f	2026-10-01	Parry E3: el autómata ataca como un duelista (cadenas de 2-4 golpes con ritmos, carga/retención/suelta, retrasos y fintas, barrido/estocada/agarre peligrosos con su respuesta, reglas de justicia)
e2e448f	2026-10-01	Parry E4: el autómata te lee (n-gramas de tus golpes y su ritmo) en vez de tirar dados; reacción humana 200-260 ms; su parry se ve venir y, si falla, queda expuesto; finta y retraso del jugador; adaptativa suave
d863f01	2026-10-01	Parry E5: modo entrenamiento (cadena elegida en bucle), indicador de ms y nivel tras cada golpe, barras de postura centrales siempre visibles en combate y ventana de contraataque
712f7b3	2026-10-01	Parry E6: bot con reacción humana ($250\text{ ms} \pm 40$) $\geq 92\%$ en cada golpe tras ajustar la suelta del barrido (0.40→0.38 s) y la ventana de esquiva de los peligrosos; pruebas de interfaz en escritorio y móvil, GIF del duelo y de la lectura, publicado